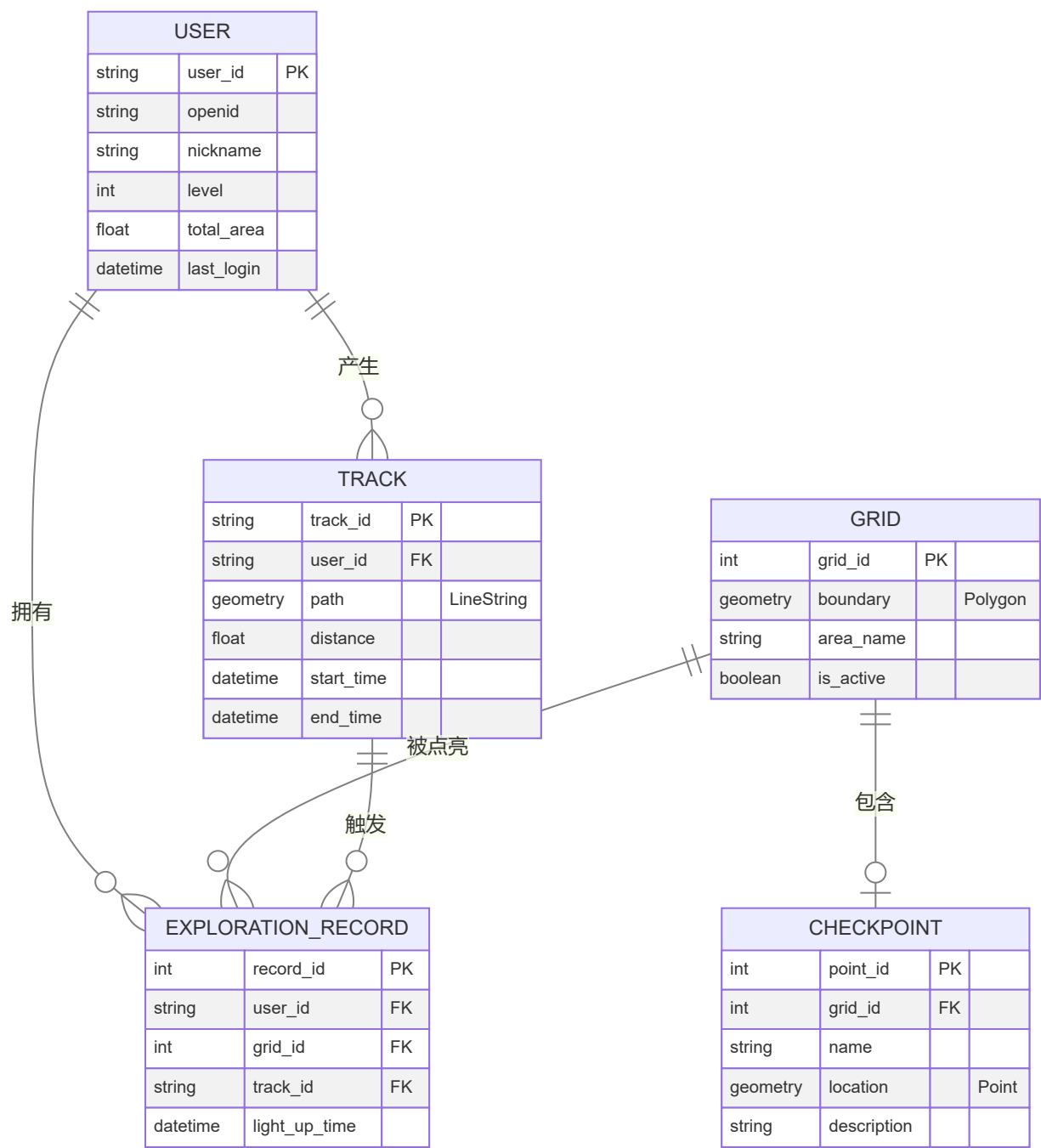


对象关系E-R图



一、对象列表 (Object List)

本项目核心逻辑由以下 5 个对象构成：

1. **用户 (User)**：系统的主体，承载等级、进度等属性。
2. **网格单元 (Grid Unit)**：空间的最小划分单元，是“点亮”行为的物理载体。
3. **运动轨迹 (Track)**：用户探索过程产生的线要素。
4. **探索记录 (Exploration Record)**：用户、网格与轨迹之间的关联对象。
5. **校史地标 (Checkpoint)**：空间中特定的打卡点，关联文化知识。

二、对象模型 (Object Model)

1. 用户对象 (User)

- **属性 (Attributes):**
 - `user_id` (String): 唯一标识。
 - `nickname` (String): 微信昵称。
 - `level` (Integer): 当前探索等级。
 - `total_lit_area` (Float): 累计点亮的总面积 (单位: 平方米)。
 - `rank_score` (Integer): 积分/排名权重。
- **行为 (Methods):**
 - `login()`: 处理授权登录。
 - `updateStatistics()`: 每次探索结束后更新总面积与积分。
 - `levelUp()`: 根据进度判断是否触发升级动效。

2. 网格单元对象 (Grid Unit)

- **属性 (Attributes):**
 - `grid_id` (Integer): 唯一编码。
 - `boundary` (**Geometry-Polygon**): 网格的地理边界坐标。
 - `status` (Enum): 状态 (0: 未探索, 1: 已点亮)。
 - `area_type` (String): 区域属性 (如: 操场区、教学楼区)。
- **行为 (Methods):**
 - `setStatus(new_status)`: 变更网格状态。
 - `getCentroid()`: 获取网格中心点 (用于前端标签挂载)。

3. 运动轨迹对象 (Track)

- **属性 (Attributes):**
 - `track_id` (String): 轨迹唯一标识。
 - `path` (**Geometry-LineString**): 轨迹点序列。
 - `distance` (Float): 本次探索里程。
 - `duration` (Time): 探索耗时。
 - `start_time / end_time` (Timestamp): 起止时间。
- **行为 (Methods):**
 - `addPoint(lng, lat)`: 实时向轨迹压入新坐标。
 - `calculateDistance()`: 利用大圆距离公式计算轨迹总长。
 - `simplifyPath()`: 利用 Douglas-Peucker 算法抽稀轨迹点, 优化数据库存储。

4. 探索记录对象 (Exploration Record)

- **属性 (Attributes):**
 - `record_id` (Integer): 记录 ID。

- `user_id` (String): 关联用户。
- `grid_id` (Integer): 关联网格。
- `track_id` (String): 关联本次运动轨迹。
- `timestamp` (Timestamp): 点亮发生的具体时间。
- **行为 (Methods):**
 - `createRecord()`: 当空间引擎判定“点亮”成功时, 生成关联数据。

5. 校史地标对象 (Checkpoint)

- **属性 (Attributes):**
 - `point_id` (Integer): 地标 ID。
 - `location` (**Geometry-Point**): 地标经纬度坐标。
 - `name` (String): 地标名称 (如: 长安山)。
 - `info_content` (Text): 背后关联的校史文化介绍。
 - `trigger_radius` (Float): 触发半径 (Buffer 距离, 如 20m)。
- **行为 (Methods):**
 - `checkInProximity(current_pos)`: 判定用户当前位置是否进入缓冲区。
 - `showCard()`: 触发前端知识卡片弹出。